Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 3 — El bo social elèctric: descoberta dels intervals

Un cas real: decidir qui té dret a un ajut a partir d'un llindar de renda, abans de cap fórmula.

1.1 Idea clau

Avui treballem com a investigadors, en grup i a les pissarres. Tenim un cas **real**: el **bo social elèctric**, un descompte a la factura de la llum per a famílies amb pocs ingressos. El dret a l'ajut depèn d'un **llindar de renda** fixat a partir de l'**IPREM** (un indicador oficial que es fa servir per fixar molts ajuts). El repte: decidir qui hi té dret *sense* que us doni cap fórmula. L'heu de trobar vosaltres.

Context (xifres simplificades per treballar; cal actualitzar-les al curs vigent):

- L'IPREM anual de referència és, posem, 8.400 €.
- Una família **sense** circumstàncies especials té dret al bo si la seva renda anual **no supera** 1,5 vegades l'IPREM.
- Una família **nombrosa** té un llindar més alt: fins a 2 vegades l'IPREM.

La pregunta del dia: com decidiu, per a cada família, si hi té dret? I com ho escriuríeu *amb símbols*, sense paraules com «fins a» o «com a màxim»?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — calcular el llindar

Primer cal saber *quin* és el llindar de cada cas. Amb un IPREM de 8.400 €:

- Família ordinària: $1{,}5 \times 8.400 = 12.600$ €. Té dret si la renda **no supera** 12.600 €.
- Família nombrosa: $2 \times 8.400 = 16.800$ €. Té dret si la renda no supera 16.800 €.

«No superar» vol dir que el límit *sí* que hi entra: una renda *just* igual al llindar encara dona dret.

Exemple 1.2 — decidir un perfil

La família Garcia (ordinària) té una renda anual de 11.200 €. Com que $11.200 \leq 12.600$, **sí** que té dret al bo social. En canvi, la família Soler (ordinària) amb 13.000 € **no** hi té dret, perquè $13.000 > 12.600$ (supera el llindar).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — decidir amb el llindar ordinari

Amb el llindar ordinari de 12.600 €, digues si tenen dret al bo aquestes famílies i escriu la condició amb símbols: (a) renda 9.800 €; (b) renda 12.600 €; (c) renda 14.500 €.

Solució. La condició per tenir-hi dret és renda ≤ 12.600.

a) $9.800 \leq 12.600$: **sí**.
b) $12.600 \leq 12.600$: **sí** (just al límit, que hi entra).
c) $14.500 \leq 12.600$ és fals: **no**.

Resposta: (a) sí; (b) sí (el límit hi entra); (c) no.

Exercici resolt 1.2 — el llindar canvia amb les circumstàncies

La família Mbeki és **nombrosa** i té una renda de 15.500 €. Tindria dret al bo? I si *no* fos nombrosa?

Solució. Com a família nombrosa, el seu llindar és $2 \times 8.400 = 16.800$ €. Com que $15.500 \leq 16.800$, **sí** que hi té dret.
Si *no* fos nombrosa, el llindar seria 12.600 €, i com que $15.500 > 12.600$, **no** hi tindria dret. La mateixa renda dona un resultat diferent segons les circumstàncies: el llindar és el que canvia.

Resposta: Com a nombrosa, sí (llindar 16.800); si no ho fos, no (llindar 12.600).

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup. Useu un IPREM de 8.400 €*; llindar ordinari* $1,5\times$*IPREM, llindar de família nombrosa* $2\times$*IPREM.*

Exercicis per fer

1.1 Calcula els dos llindars en euros: el de família ordinària ($1,5\times$IPREM) i el de família nombrosa ($2\times$IPREM).

1.2 Decideix si tenen dret al bo (família ordinària, llindar 12.600 €):
a) renda 8.000 €
b) renda 12.600 €
c) renda 12.601 €

1.3 Escriu **amb símbols** (sense paraules) la condició per tenir dret al bo en cada cas:
a) família ordinària
b) família nombrosa

1.4 La família Costa té 16.800 € de renda. Tindria dret si fos nombrosa? I si no ho fos? Justifica-ho amb una desigualtat en cada cas.

1.5 (Frontera exacta) Dues famílies ordinàries tenen rendes de 12.600 € i 12.600,50 €. Quina té dret al bo i quina no? Què ens diu això sobre la importància d'on posem exactament el límit?

1.6 (Volta de pissarres) El teu grup ha escrit la condició d'una manera; un altre grup, potser, d'una altra. Anota **dues maneres diferents** d'expressar «la renda no supera 12.600 €» que hagin sortit a classe (amb paraules o amb símbols).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

1.1 Ordinària: $1,5 \times 8.400 = 12.600\,€$; nombrosa: $2 \times 8.400 = 16.800\,€$.

1.2 (a) sí ($8.000 \leq 12.600$); (b) sí (just al límit); (c) no ($12.601 > 12.600$).

1.3 (a) renda ≤ 12.600; (b) renda ≤ 16.800.

1.4 Com a nombrosa: $16.800 \leq 16.800$, sí (just al límit). Si no ho fos: $16.800 > 12.600$, no.

1.5 La de $12.600\,€$ té dret ($\leq$ el límit); la de $12.600{,}50\,€$ no ($>$ el límit). Per pocs cèntims es perd el dret: per això cal definir *exactament* el llindar i si el límit hi entra o no.

1.6 Resposta oberta. Exemples: «fins a $12.600\,€$», «no més de $12.600\,€$», «renda ≤ 12.600», «$\leq 1,5\times$IPREM».